

Fundamentos del Cloud Computing

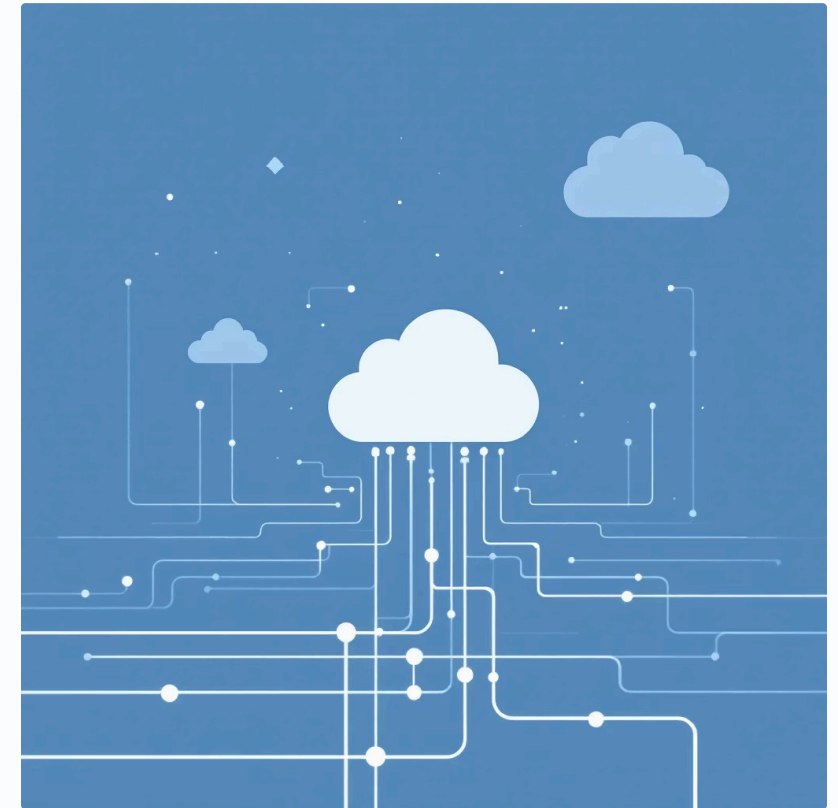
Una guía completa para entender los conceptos esenciales de la computación en la nube y su impacto en el mundo digital actual



¿Qué es la nube?

El cloud computing es un modelo revolucionario que permite el uso de recursos informáticos a través de Internet sin necesidad de mantener infraestructura propia. Los usuarios acceden a servidores, almacenamiento y aplicaciones gestionados por proveedores externos especializados.

Este modelo se basa en un sistema de pago por uso, donde solo se factura lo que realmente se consume, optimizando costes y recursos de forma eficiente.



Servidores remotos

Potencia de cálculo disponible bajo demanda



Almacenamiento

Espacio ilimitado y escalable



Software como servicio

Aplicaciones accesibles desde cualquier lugar

Seguridad y pérdida de datos

La protección de la información en la nube es una prioridad fundamental. Aunque existen riesgos como accesos no autorizados, fallos técnicos o dependencia del proveedor, los grandes operadores implementan medidas de seguridad de nivel empresarial.



Cifrado de datos

Protección de información mediante algoritmos avanzados que garantizan la confidencialidad de los datos tanto en tránsito como en reposo



Copias de seguridad

Sistemas automatizados de respaldo que aseguran la recuperación de información ante cualquier eventualidad



Autenticación multifactor

Verificación de identidad mediante múltiples capas de seguridad para prevenir accesos no autorizados

- ❏ Los grandes proveedores cloud invierten millones en infraestructura de seguridad, ofreciendo niveles de protección superiores a los que la mayoría de empresas podrían implementar por sí mismas

Historia de la nube

El concepto de computación en la nube tiene raíces más profundas de lo que muchos imaginan, evolucionando desde los primeros sistemas de tiempo compartido hasta las sofisticadas plataformas actuales.

1

Años 60-70

Nacimiento de la computación compartida: múltiples usuarios accediendo a mainframes centralizados

2

Años 90

Expansión de Internet y desarrollo de tecnologías de virtualización que sentaron las bases del cloud

3

2006

Amazon Web Services revoluciona el mercado lanzando el cloud computing moderno y comercial

4

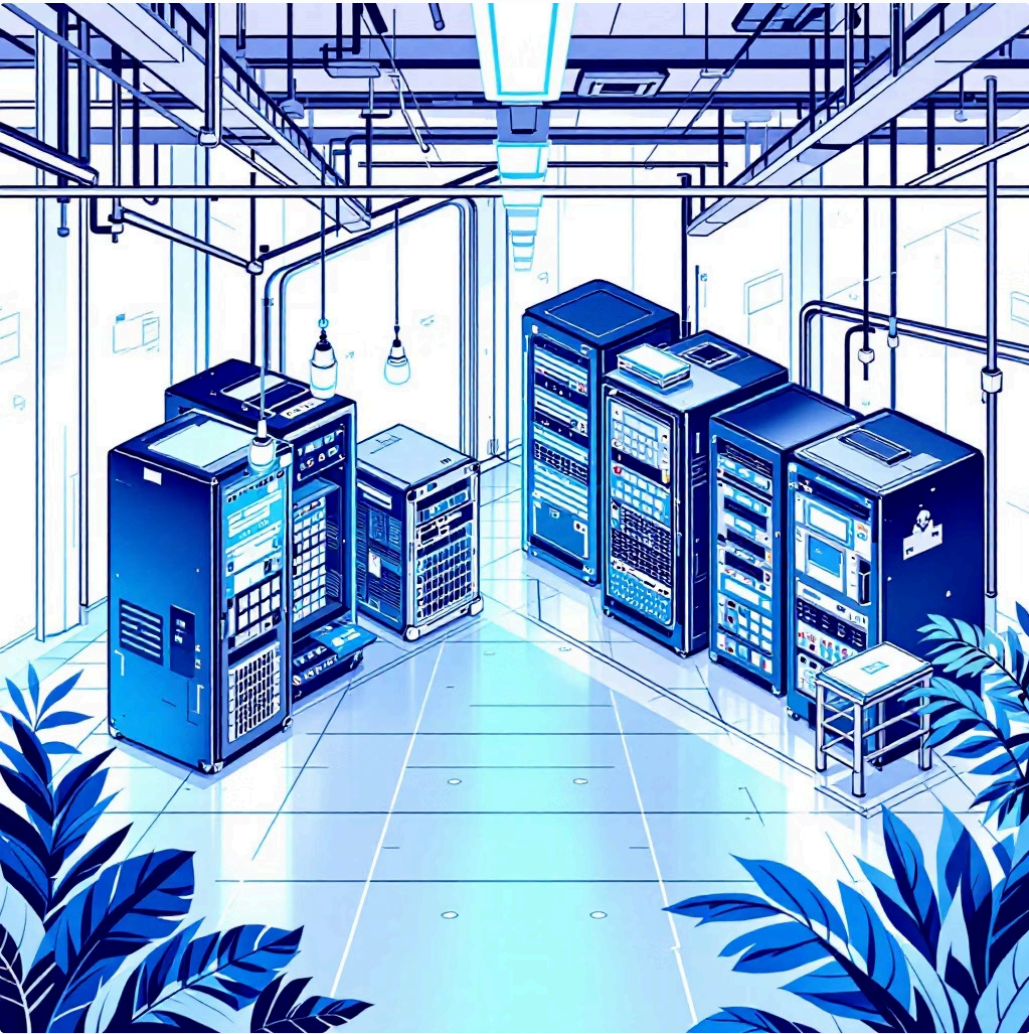
Actualidad

Evolución hacia cloud híbrido, edge computing y fog computing para optimizar rendimiento

Alojamiento local vs nube

La decisión entre mantener infraestructura propia o migrar a la nube representa uno de los dilemas estratégicos más importantes para las organizaciones actuales.

Alojamiento local (on-premise)



Infraestructura propia

Control total sobre hardware y software

Alto coste inicial

Inversión significativa en equipamiento

Escalabilidad limitada

Crecimiento condicionado por capacidad física

Alojamiento en la nube



Infraestructura externa

Gestión delegada a proveedores especializados

Pago por uso

Modelo de costes variable y optimizado

Escalabilidad inmediata

Recursos ajustables en tiempo real

Ventajas de la nube



Menor inversión inicial

Eliminación de costes de infraestructura y mantenimiento hardware. Las empresas pueden destinar capital a innovación en lugar de equipamiento.



Escalabilidad y flexibilidad

Capacidad de ajustar recursos instantáneamente según demanda. Crecimiento sin límites técnicos ni inversiones adicionales importantes.



Acceso universal

Trabajo desde cualquier ubicación con conexión a Internet. Colaboración global en tiempo real sin restricciones geográficas.



Alta disponibilidad

Sistemas redundantes que garantizan continuidad del servicio. SLA con disponibilidad superior al 99.9% en la mayoría de proveedores.

¿Cuándo merece la pena migrar a la nube?

Startups y pymes

Reducción de barreras de entrada tecnológicas

Proyectos escalables

Aplicaciones con crecimiento variable e impredecible

Trabajo remoto

Equipos distribuidos geográficamente

Continuidad de negocio

Necesidad de backups automáticos y recuperación ante desastres

¿Puede mejorarse la nube?

La arquitectura cloud tradicional evoluciona constantemente para responder a nuevas demandas de rendimiento y eficiencia, dando lugar a paradigmas complementarios que optimizan el procesamiento de datos.



Cloud Computing

Procesamiento centralizado en centros de datos remotos con gran capacidad



Fog Computing

Capa intermedia que distribuye procesamiento entre nube y dispositivos finales



Edge Computing

Computación en el borde de la red, cerca del usuario o dispositivo IoT

Edge Computing

- Procesamiento de datos cerca del origen
- Reducción drástica de latencia
- Ideal para IoT y aplicaciones en tiempo real
- Menor dependencia de conectividad constante

Fog Computing

- Arquitectura distribuida entre cloud y edge
- Equilibrio entre capacidad y proximidad
- Mejora el rendimiento global del sistema
- Mayor eficiencia en gestión de recursos

Niveles y tipos de nube

Modelos de servicio



IaaS - Infrastructure as a Service

Acceso a recursos de computación virtualizados: servidores, almacenamiento y redes. Control completo sobre el sistema operativo y aplicaciones.



PaaS - Platform as a Service

Plataformas de desarrollo completas con herramientas, bases de datos y entornos de ejecución. Los desarrolladores se centran en código sin gestionar infraestructura.



SaaS - Software as a Service

Aplicaciones completas listas para usar a través del navegador. Sin instalación ni mantenimiento, solo acceso y configuración básica.

Tipos de implementación

Nube pública

Recursos compartidos gestionados por terceros, accesibles a múltiples clientes

Nube privada

Infraestructura dedicada exclusivamente a una organización

Nube híbrida

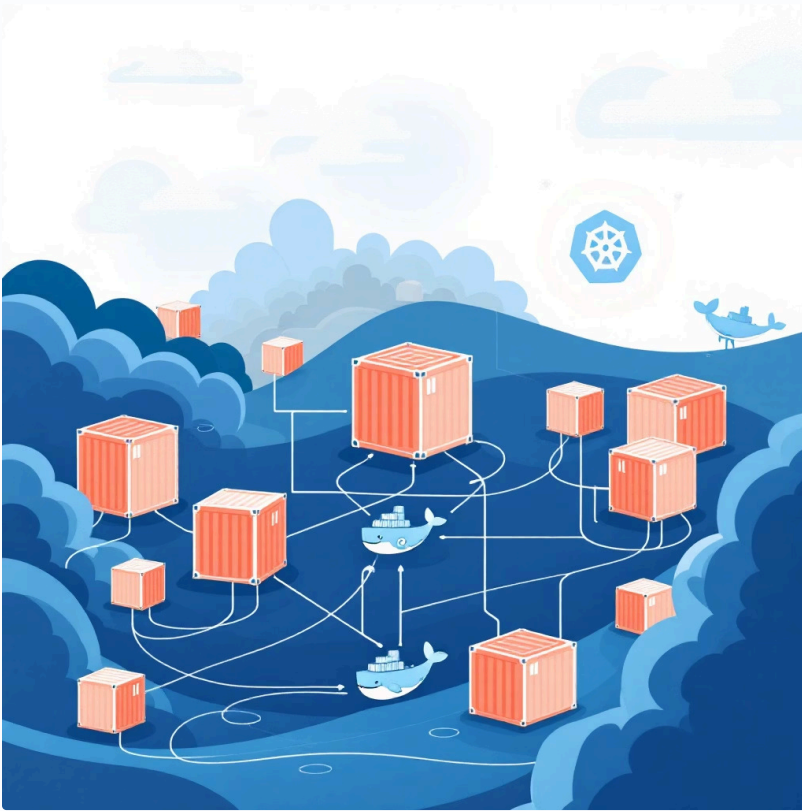
Combinación de recursos públicos y privados con integración fluida

Multicloud

Uso simultáneo de servicios de múltiples proveedores cloud

Contenedores en la nube

La tecnología de contenedores ha revolucionado la forma en que se desarrollan, despliegan y gestionan aplicaciones en entornos cloud, proporcionando portabilidad y eficiencia sin precedentes.



Los contenedores encapsulan aplicaciones con todas sus dependencias, creando unidades ligeras y portables que se ejecutan de forma consistente en cualquier entorno. Docker se ha consolidado como el estándar de facto para contenedorización, mientras que Kubernetes domina la orquestación a gran escala.



Docker

Plataforma líder para crear, distribuir y ejecutar contenedores. Simplifica el empaquetado de aplicaciones con todas sus dependencias en imágenes reutilizables.



Kubernetes

Sistema de orquestación que automatiza el despliegue, escalado y gestión de aplicaciones contenedorizadas en clusters de servidores.



Ventajas clave

- Aplicaciones ligeras con mínimo overhead
- Portabilidad total entre entornos
- Escalabilidad horizontal inmediata
- Despliegue y actualización rápidos